

Documentation - Infrastructure Active Directory

Objectif

Ce projet présente la mise en place d'une infrastructure Active Directory complète sous VMware Workstation. Il comprend la configuration d'un contrôleur de domaine Windows Server 2025, les services DNS et DHCP, l'intégration d'un poste client Windows 11, la création de partages réseau sécurisés et le déploiement de stratégies de groupe (GPO).

Prérequis

- VMware Workstation installé sur la machine hôte
- ISO Windows Server 2025 et ISO Windows 11 Pro
- Réseau VMware configuré en NAT sur VMnet8
- Accès administrateur sur la machine hôte

Infrastructure réalisée

Machine	Système	Adresse IP	Rôle
WINSRV	Windows Server 2025	192.168.146.10	DC + DNS + DHCP
PC01	Windows 11 Pro	DHCP (plage)	Poste client

- Nom de domaine : MDS.local
- Réseau : 192.168.146.0/24
- Type de réseau VMware : NAT (VMnet8)

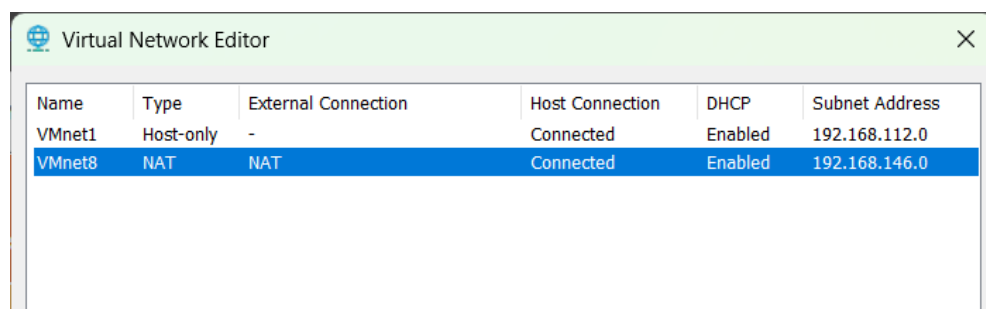
Partie 1 - Configuration de VMware

1.1 Configuration du réseau NAT dans VMware

Dans VMware, ouvrir le menu Edit puis Virtual Network Editor. Sélectionner VMnet8 (NAT) et cliquer sur Change Settings.

Vérifier ou configurer les paramètres suivants.

Paramètre	Valeur
Subnet Address	192.168.146.0
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway IP (NAT Settings)	192.168.146.2
DNS préféré	8.8.8.8
Starting IP address (DHCP)	192.168.146.100
Ending IP address (DHCP)	192.168.146.200



[CAPTURE D'ECRAN - Virtual Network Editor de VMware montrant la configuration NAT avec DHCP Settings et Starting IP à 100]

1.2 Installation de Windows 11

Créer une nouvelle VM dans VMware et démarrer l'installation de Windows 11 Pro.

Lors de l'écran demandant un compte Microsoft, appuyer sur Shift + F10 pour ouvrir l'invite de commandes et taper la commande suivante.

```
OOBE\BYPASSNRO
```

La machine redémarre et l'option Je n'ai pas Internet apparaît, permettant de créer un compte local.

1.3 Tests de connectivité

Après installation, vérifier la connectivité réseau depuis la VM vers l'hôte et depuis l'hôte vers la VM avec les commandes ping.

Ping hôte vers VM

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.146.20 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.146.20 : octets=32 temps=5 ms TTL=128  
Réponse de 192.168.146.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=128  
Réponse de 192.168.146.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128  
Réponse de 192.168.146.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

Statistiques Ping pour 192.168.146.20:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Moyenne = 1ms

Ping VM vers hôte

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.56.1 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.56.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128  
Réponse de 192.168.56.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128  
Réponse de 192.168.56.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128  
Réponse de 192.168.56.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

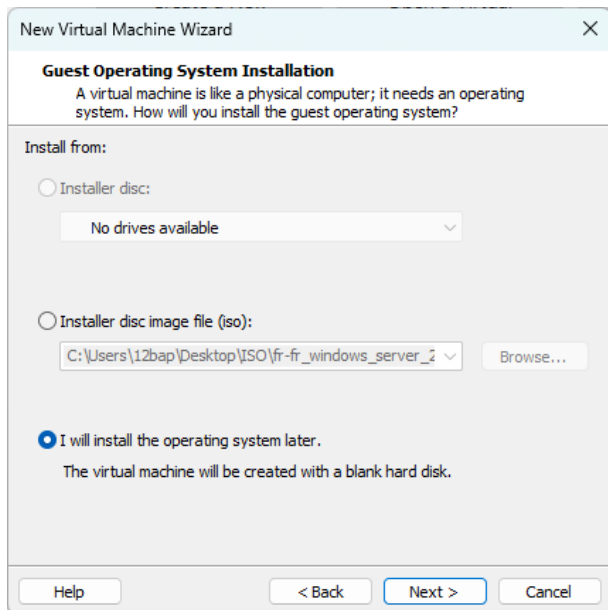
Statistiques Ping pour 192.168.56.1:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

Partie 2 - Installation de Windows Server 2025

2.1 Création de la VM dans VMware

- Dans VMware Workstation : **File** → **New Virtual Machine**
- Choisir "**Typical**"
- À l'étape "Install guest OS" → sélectionner "**I will install the operating system later**"
- Configurer les ressources (RAM 4096, 60 GB)
- Une fois la VM créée, aller dans **Settings** → **CD/DVD** et pointer sur l'ISO
- Démarrer la VM → l'installation se lancera **manuellement** depuis l'ISO



2.2 Configuration réseau du serveur

Une fois Windows Server installé, commencer par faire les mises à jour Windows. Ensuite, configurer une adresse IP statique. Aller dans Gestionnaire de serveur, puis Configurer ce serveur local, cliquer sur Ethernet, faire un clic droit et choisir Propriétés, puis ouvrir les propriétés du Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4). Renseigner les valeurs suivantes.

Paramètre	Valeur
Adresse IP	192.168.146.10
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.146.2
DNS préféré	192.168.146.10
DNS auxiliaire	

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement
☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :
 Masque de sous-réseau :
 Passerelle par défaut :

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :
 Serveur DNS auxiliaire :

2.3 Modification du nom de la machine

Avant toute chose, renommer le serveur. Dans le Gestionnaire de serveur, cliquer sur le nom de l'ordinateur et le renommer WINSRV. Redémarrer pour appliquer le changement.

Paramètres système avancés Utilisation à distance
 Nom de l'ordinateur Matériel

 Windows utilise les informations suivantes pour identifier votre ordinateur sur le réseau.

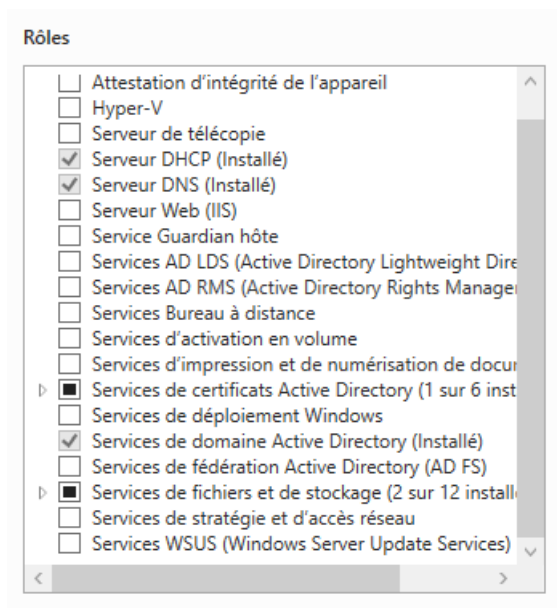
Description de l'ordinateur :
 Par exemple : "Serveur de production IIS" ou "Serveur de gestion".

Nom complet de l'ordinateur : WINSRV.MDS.local

Partie 3 - Installation et configuration d'Active Directory

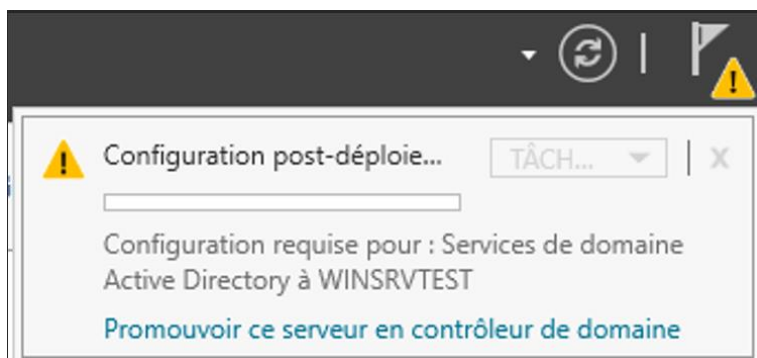
3.1 Installation du rôle AD DS

Dans le Gestionnaire de serveur, aller dans Gérer puis Ajouter des rôles et fonctionnalités. Choisir Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, sélectionner le serveur local, puis cocher Services AD DS (Active Directory Domain Services). Cliquer sur Suivant puis Installer.



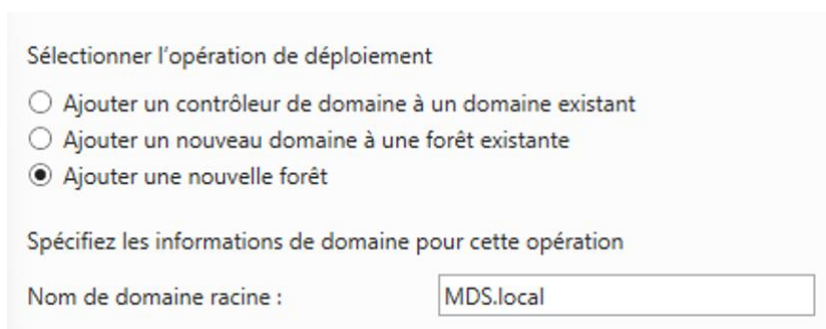
3.2 Promotion du serveur en contrôleur de domaine

Une fois l'installation terminée, cliquer sur le drapeau avec le triangle jaune dans le Gestionnaire de serveur puis sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.



Dans l'assistant de configuration, choisir Ajouter une nouvelle forêt et entrer le nom de domaine racine.

Nom de domaine racine : MDS.local

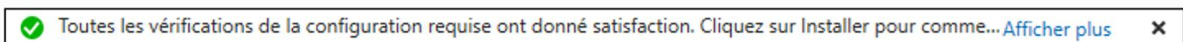


Dans les options du contrôleur de domaine, laisser les valeurs par défaut suivantes.

Paramètre	Valeur
-----------	--------

Niveau fonctionnel de la forêt	Windows Server 2016
Niveau fonctionnel du domaine	Windows Server 2016
Services	Serveur DNS + Catalogue global
Mot de passe DSRM	Définir un mot de passe fort

Cliquer sur Suivant dans les écrans suivants puis sur Installer. Le serveur redémarre automatiquement.



3.3 Problème courant et solution

⚠ La promotion peut échouer si le compte Administrateur n'a pas de mot de passe défini.

Si ce message d'erreur apparaît, attribuer un mot de passe au compte Administrateur local avant de relancer la promotion. Ouvrir une invite de commandes et taper la commande suivante.

```
net user Administrateur MotDePasse123!
```

Puis retourner dans l'assistant et cliquer sur Réexécuter la vérification de la configuration requise.

3.4 Correction du DNS après promotion

Après le redémarrage, retourner dans les propriétés de la carte réseau Ethernet et modifier l'adresse DNS préféré. Remplacer 127.0.0.1 par l'adresse IP du serveur lui-même.

DNS préféré : 192.168.146.10

Partie 4 - Configuration du service DHCP

4.1 Installation du rôle DHCP

Dans le Gestionnaire de serveur, aller dans Ajouter des rôles et fonctionnalités, cocher Serveur DHCP et installer.

[CAPTURE D'ECRAN - Assistant d'ajout de rôles avec la case Serveur DHCP cochée]

4.2 Autorisation du serveur DHCP

⚠ Se connecter impérativement avec le compte de domaine MDS\Administrateur et non le compte local pour que l'autorisation fonctionne.

Dans le Gestionnaire de serveur, aller dans Outils puis DHCP. Faire un clic droit sur le serveur et choisir Autoriser.

[CAPTURE D'ECRAN - Console DHCP avec le menu clic droit sur le serveur montrant l'option Autoriser]

4.3 Création de l'étendue DHCP

Dans la console DHCP, faire un clic droit sur IPv4 et choisir Nouvelle étendue. Renseigner les paramètres suivants.

Paramètre	Valeur
Nom	Réseau Lab
Adresse IP de début	192.168.146.100
Adresse IP de fin	192.168.146.200
Masque	255.255.255.0
Exclusions	192.168.146.1 - 192.168.146.10
Durée du bail	8 jours
Passerelle	192.168.146.2
DNS	192.168.146.10

[CAPTURE D'ECRAN - Console DHCP avec l'étendue Réseau Lab créée et active sous IPv4]

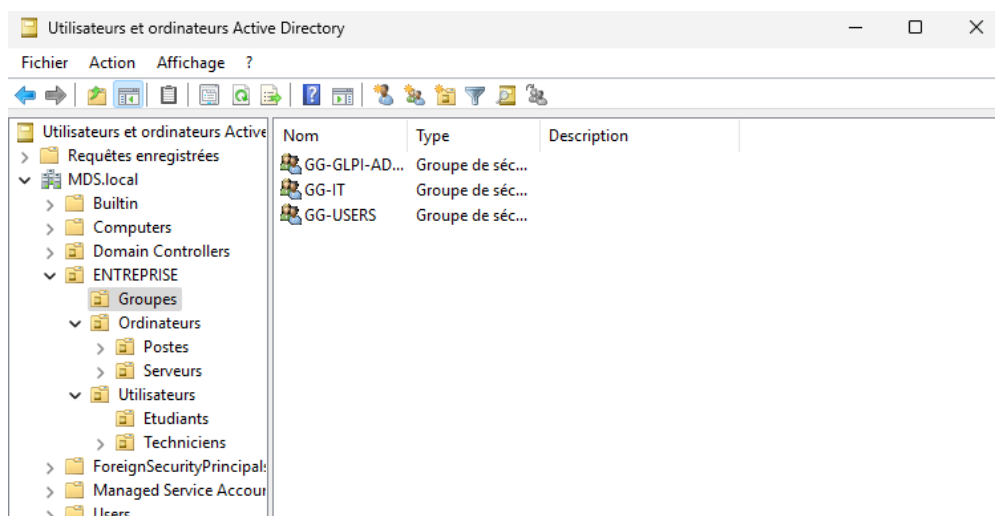
Partie 5 - Structure Active Directory

5.1 Création des unités organisationnelles (OUs)

Dans le Gestionnaire de serveur, aller dans Outils puis Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Faire un clic droit sur MDS.local, choisir Nouveau puis Unité d'organisation.

Créer la structure d'OUs suivante.

OU parente	OU enfant
MDS.local	Utilisateurs
MDS.local	Ordinateurs
MDS.local	Groupe



5.2 Création des groupes de sécurité

Faire un clic droit sur l'OU Groupes_MDS, choisir Nouveau puis Groupe. Créer les groupes suivants avec le type Groupe global de sécurité.

Groupe	Description
GG-IT	Groupe global de sécurité pour les techniciens IT
GG-USERS	Groupe global de sécurité pour les utilisateurs standards

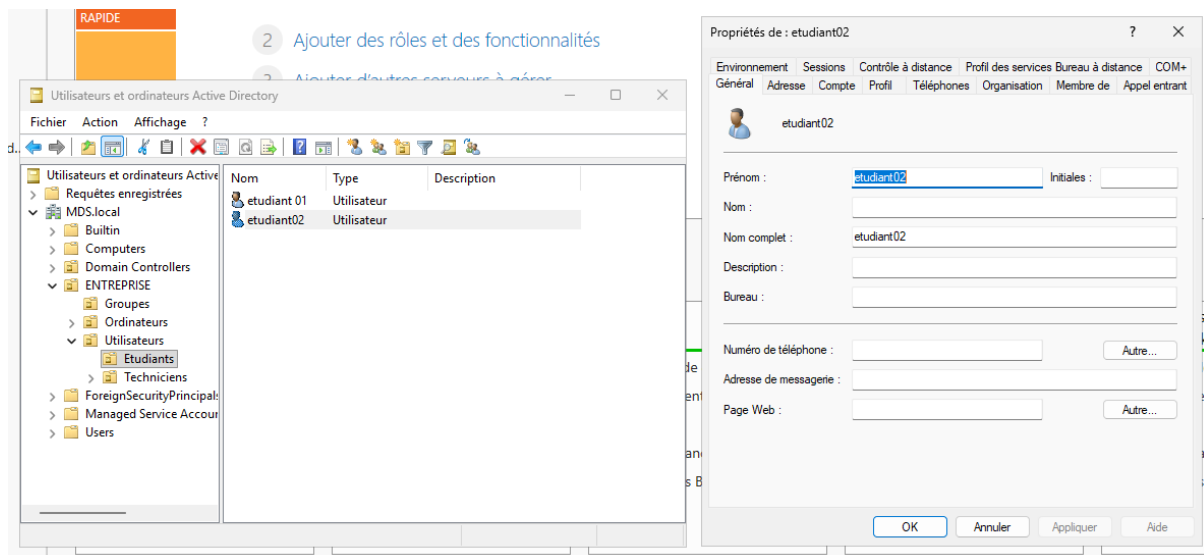
5.3 Création d'un utilisateur

Faire un clic droit sur l'OU Utilisateurs_MDS, choisir Nouveau puis Utilisateur. Renseigner les informations suivantes.

Prénom : Etudiant

Nom d'ouverture de session : etudiant

Définir un mot de passe, puis ajouter l'utilisateur au groupe GG-USERS.

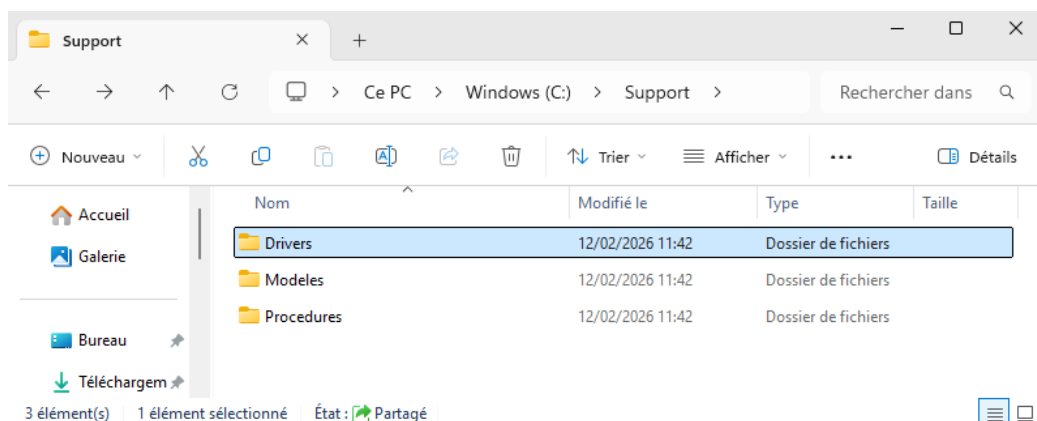


Partie 6 - Partages réseau et permissions

6.1 Création de la structure de dossiers

Ouvrir PowerShell en tant qu'administrateur et créer les dossiers avec les commandes suivantes.

```
New-Item -Path "C:\Partages\Support" -ItemType Directory -Force
New-Item -Path "C:\Partages\Support\Procedures" -ItemType Directory -Force
New-Item -Path "C:\Partages\Support\Modeles" -ItemType Directory -Force
New-Item -Path "C:\Partages\Support\Drivers" -ItemType Directory -Force
```

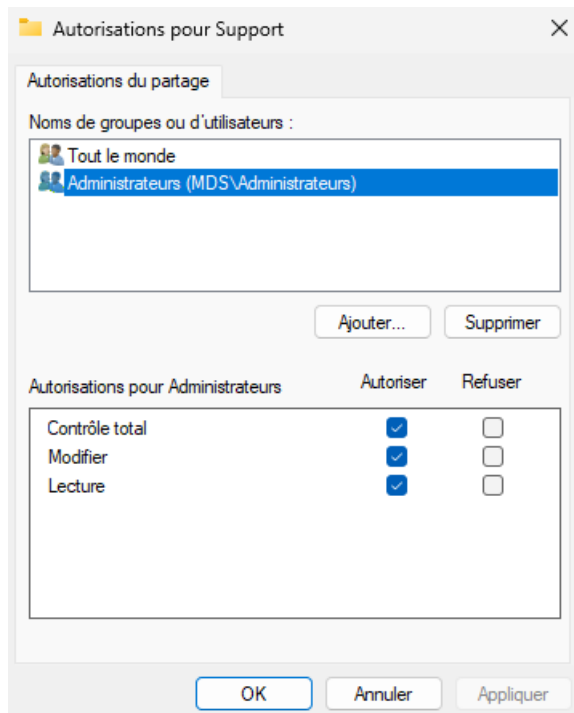


6.2 Création du partage SMB

Via PowerShell, créer le partage réseau avec la commande suivante.

```
New-SmbShare -Name "Support" -Path "C:\Partages\Support" -FullAccess
"Administrateurs" -ReadAccess "Tout le monde"
```

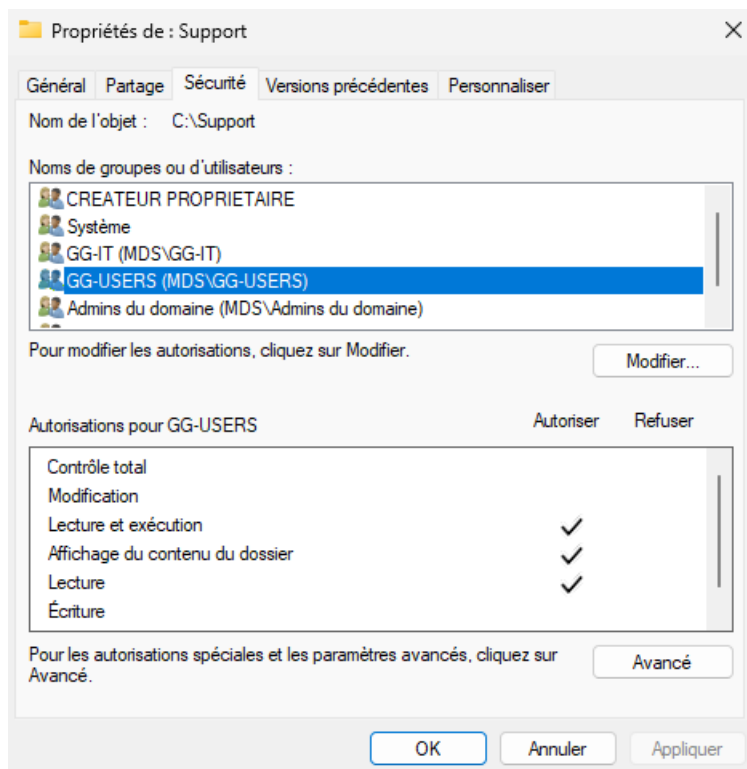
Ou via l'interface graphique : faire un clic droit sur le dossier C:\Partages\Support, choisir Propriétés, onglet Partage puis Partage avancé. Nommer le partage Support.



6.3 Configuration des permissions NTFS

Dans l'onglet Sécurité du dossier, configurer les permissions NTFS suivantes.

Niveau	Identité	Permissions
Partage	Tout le monde	Lecture
NTFS	GG-IT	Modification
NTFS	GG-USERS	Lecture seule
NTFS	Admins du domaine	Contrôle total

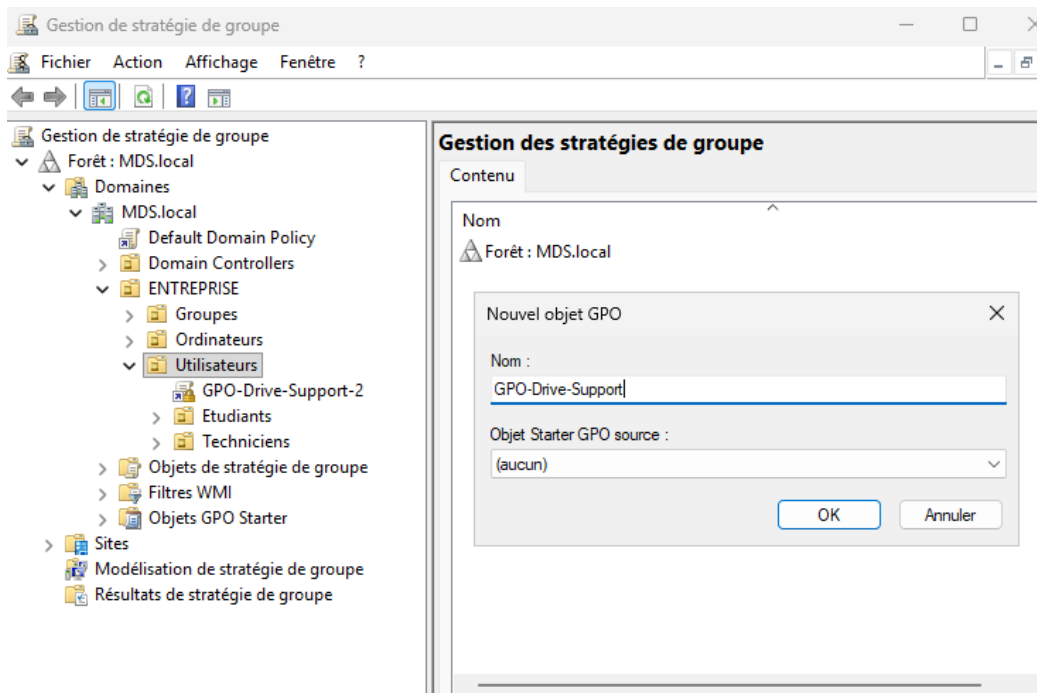


Partie 7 - Stratégies de groupe (GPO)

7.1 GPO de mappage de lecteur réseau — GPO-Drive-Support

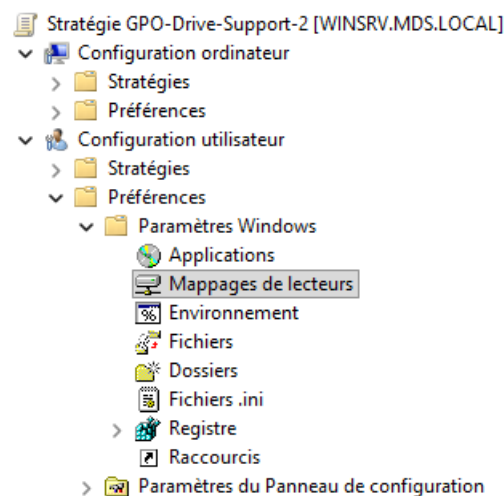
Création de la GPO

Dans le Gestionnaire de serveur, aller dans Outils puis Gestion des stratégies de groupe. Dérouler Forêt : MDS.local, puis Domaines, puis MDS.local. Faire un clic droit sur l'OU Utilisateurs_MDS et choisir Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Nommer la GPO GPO-Drive-Support.



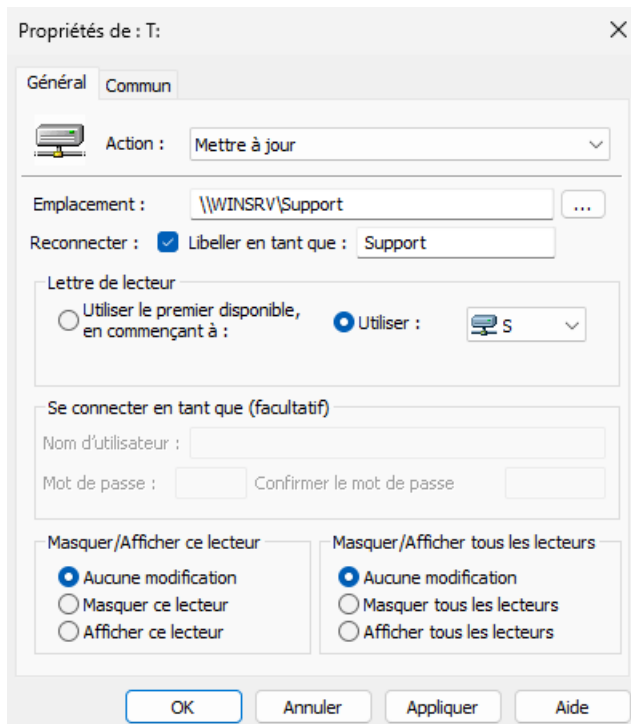
Configuration du mappage de lecteur

Faire un clic droit sur GPO-Drive-Support et choisir Modifier. Dans l'éditeur, naviguer jusqu'à Configuration utilisateur, puis Préférences, puis Paramètres Windows, puis Mappages de lecteurs. Faire un clic droit dans le panneau de droite et choisir Nouveau puis Lecteur mappé.



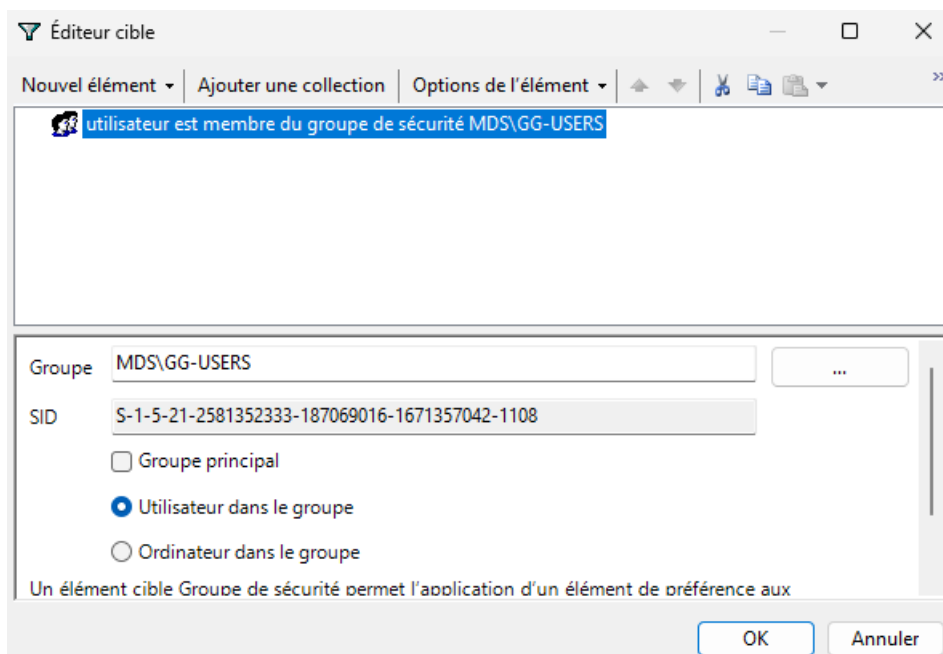
Renseigner la configuration suivante.

Paramètre	Valeur
Action	Mettre à jour
Emplacement	\\WINSRV\Support
Lettre de lecteur	S:
Libellé	Support
Reconnecter	Coché



Ciblage par groupe

Dans la même fenêtre, aller dans l'onglet Commun. Cocher Ciblage au niveau de l'élément puis cliquer sur Ciblage. Choisir Nouvel élément puis Groupe de sécurité et sélectionner MDS\GG-USERS.



7.2 Application des GPO

Sur le client Windows 11, ouvrir une invite de commandes et forcer l'application des GPO.

```
gpupdate /force
```

☒ **Se déconnecter puis se reconnecter (pas juste verrouiller) pour que les GPO utilisateur s'appliquent correctement.**

[CAPTURE D'ECRAN - Bureau Windows 11 montrant le lecteur réseau S: dans l'Explorateur de fichiers]

Partie 8 - Jonction du client au domaine

8.1 Configuration DNS du client

☒ **Le DNS du client DOIT pointer vers le DC (192.168.146.10), sinon la jonction au domaine échouera.**

Aller dans Paramètres, puis Réseau et Internet, puis Ethernet, puis Propriétés. Modifier les paramètres de l'adaptateur, faire un clic droit sur Ethernet, choisir Propriétés puis IPv4.

Serveur DNS préféré : 192.168.146.10

[CAPTURE D'ECRAN - Propriétés IPv4 du client Windows 11 montrant DNS préféré : 192.168.146.10]

8.2 Joindre le domaine

Appuyer sur Win + R, taper sysdm.cpl et valider. Dans l'onglet Nom de l'ordinateur, cliquer sur Modifier. Cocher Membre de : Domaine et entrer MDS.local. Saisir les identifiants MDS\Administrateur et redémarrer.

[CAPTURE D'ECRAN - Fenêtre de jonction au domaine montrant Domaine : MDS.local sélectionné]

[CAPTURE D'ECRAN - Message de bienvenue : Bienvenue dans le domaine MDS.local]

8.3 Vérification DNS depuis le client

Après avoir rejoint le domaine, vérifier la résolution DNS avec les commandes suivantes.

```
ipconfig /all  
nslookup mds.local
```

La commande ipconfig /all doit afficher 192.168.146.10 comme DNS. La commande nslookup doit répondre via 192.168.146.10.

[CAPTURE D'ECRAN - Terminal du client Windows 11 montrant les résultats de ipconfig /all avec DNS 192.168.146.10 et nslookup mds.local]

Partie 9 - Problèmes rencontrés et solutions

Problème : Ping hôte vers VM bloqué

Solution : Désactiver temporairement le pare-feu Windows sur la VM.

Problème : La promotion du contrôleur de domaine échoue

Solution : Définir un mot de passe pour le compte Administrateur local avec la commande :
net user Administrateur MotDePasse123!

Problème : L'autorisation DHCP échoue

Solution : Se connecter avec le compte de domaine MDS\Administrateur et non le compte local, puis redémarrer les services AD et DNS.

Problème : Le client ne rejoint pas le domaine

Solution : Vérifier que le DNS du client pointe bien vers 192.168.146.10 et non vers un DNS public.

Problème : La GPO n'est pas appliquée

Solution : Ajouter l'utilisateur au groupe concerné, exécuter gpupdate /force sur le client, puis se déconnecter et se reconnecter complètement.

Problème : Le lecteur S: n'apparaît pas

Solution : Vérifier le ciblage de la GPO (groupe GG-USERS), que l'utilisateur est bien membre de ce groupe, et relancer gpupdate /force.

Conclusion

Ce projet a permis la mise en place complète d'une infrastructure Active Directory fonctionnelle sous VMware Workstation. Le contrôleur de domaine WINSRV gère l'authentification, le DNS et le DHCP pour l'ensemble du domaine MDS.local. Les stratégies de groupe assurent le déploiement automatique du lecteur réseau S: sur les postes clients, et les partages réseau sont sécurisés par des permissions NTFS adaptées à chaque groupe d'utilisateurs.